Radioamadorismo para montanhistas

Ou o que fazer quando o celular não tem sinal

Rafael Beraldo · PU1JAZ

12 de novembro de 2026

Centro Excursionista Rio de Janeiro (CERJ)



Sumário

1. Uma breve história pessoal
2. O básico do básico
3. O espectro eletromagnético
4. O radioamadorismo
5. O rádio na montanha
6. Como se tornar um radioamador



Parte 1

Uma breve história pessoal

Montanhista e radioamador

Sobre mim

- CBM 2026
- Radioamador desde 2022
- Indicativo **PU1JAZ**, mas já fui **PU2URT**
- Tirei a licença depois de uma **situação traumática** na Serra do Espinhaço



Com meu Retevis RT-3S na Pedra do Gorila, Itirapina, SP



Serra do Espinhaço, MG

Cemitério do Peixe × Lapinha da Serra, Carnaval de 2022

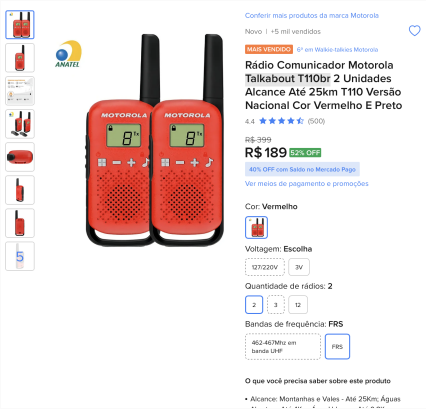


Parte 2

O básico do básico

Uma solução simples: a Radiocomunicação de Uso Geral (RUG)

Para comunicação na trilha ou na escalada sem licença, use um **kit de rádios de uso geral** (RUG).



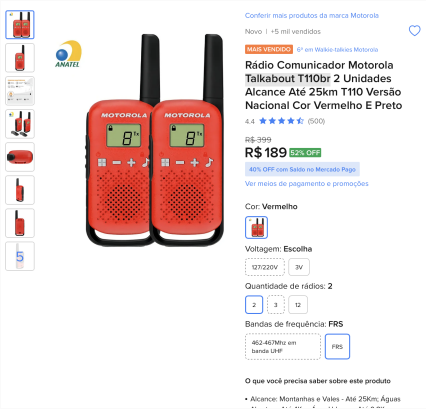
Kit do Talkabout T110br

Uma solução simples: a Radiocomunicação de Uso Geral (RUG)

Para comunicação na trilha ou na escalada sem licença, use um **kit de rádios de uso geral** (RUG).

Prós

- Kits relativamente baratos (R$ 200–400)
- Legalizado (ANATEL, 2017)
- Resolve o problema



Kit do Talkabout T110br

Uma solução simples: a Radiocomunicação de Uso Geral (RUG)

Para comunicação na trilha ou na escalada sem licença, use um **kit de rádios de uso geral** (RUG).

Prós

- Kits relativamente baratos (R$ 200–400)
- Legalizado (ANATEL, 2017)
- Resolve o problema

Contras

- Baixa potência (500 mW)
- Não há repetidoras



Kit do Talkabout T110br

Muito obrigado! Perguntas?

Muito obrigado! Perguntas?

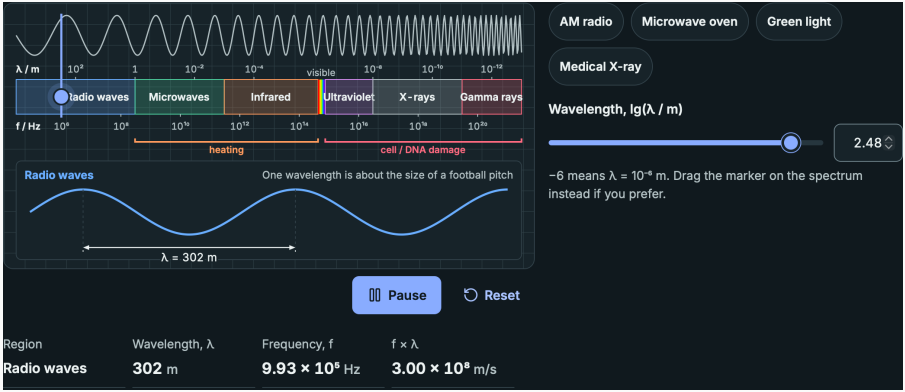
Mas, se quisermos ir além do básico, precisamos nos aprofundar no radioamadorismo.



Parte 3

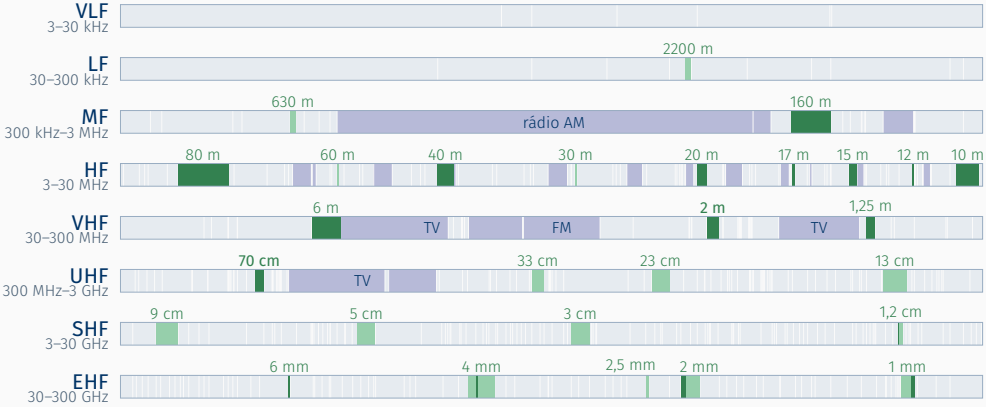
O espectro eletromagnético

Tudo é onda eletromagnética



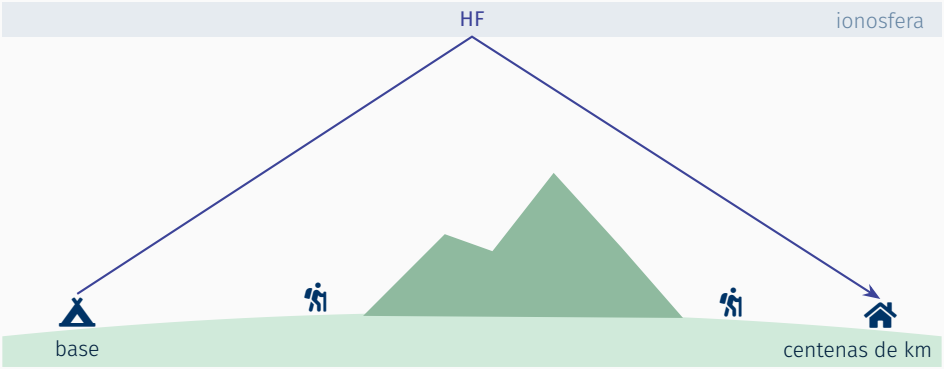
Rádio, micro-ondas, luz e raios X: a mesma onda, em frequências diferentes. Experimente: Mini Physics, *Electromagnetic spectrum explorer*

Como a Anatel aloca o espectro de rádio brasileiro



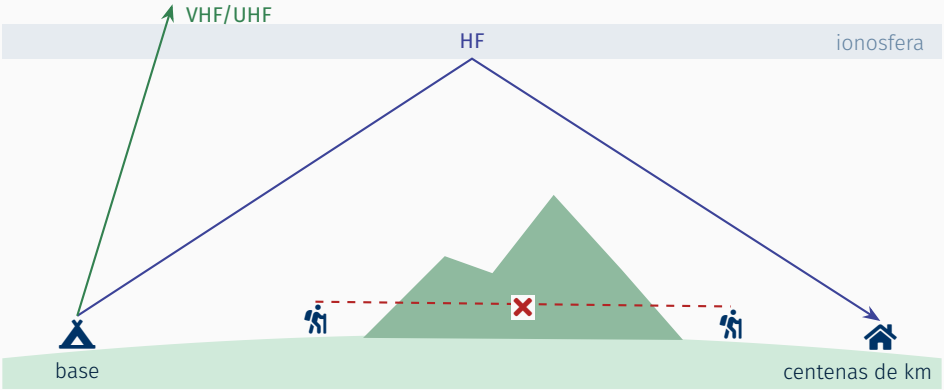
Fonte: Anatel, PDFF (Res. 789/2026), coluna Brasil. Escala logarítmica em cada linha.

Propagação: a frequência determina o alcance



HF reflete na ionosfera e pode ir longe, conforme a hora, a estação e o Sol

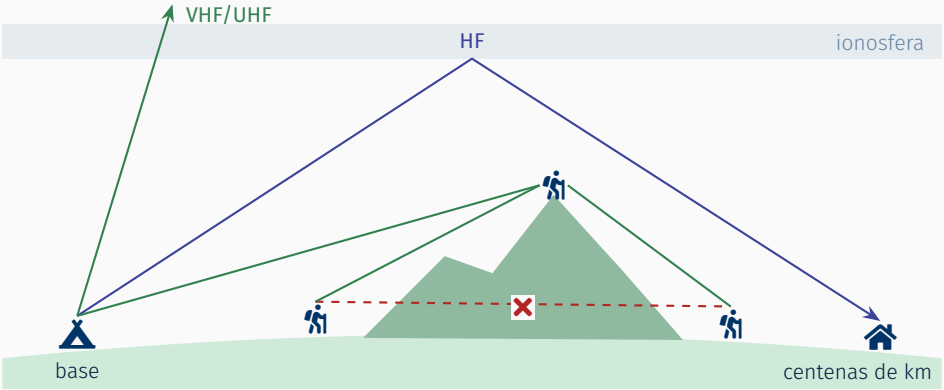
Propagação: a frequência determina o alcance



HF reflete na ionosfera e pode ir longe, conforme a hora, a estação e o Sol

VHF/UHF não volta: só funciona com **linha de visada**

Propagação: a frequência determina o alcance



HF reflete na ionosfera e pode ir longe, conforme a hora, a estação e o Sol

VHF/UHF não volta: só funciona com **linha de visada**



Parte 4

O radioamadorismo

Radioamadorismo: hobby, ciência e comunidade

Dica

O radioamadorismo é um **hobby científico**, social (“primeira rede social”) e competitivo, que tem papel importante no desenvolvimento das telecomunicações e, eventualmente, na segurança civil. Radioamadores são pessoas licenciadas para usar e fazer experimentos em certas partes do espectro eletromagnético.

Com base em IARU (2020)

Radioamadorismo: hobby, ciência e comunidade

Dica

O radioamadorismo é um hobby científico, social (“primeira rede social”) e competitivo, que tem papel importante no desenvolvimento das telecomunicações e, eventualmente, na segurança civil. Radioamadores são pessoas licenciadas para usar e fazer experimentos em certas partes do espectro eletromagnético.

Com base em IARU (2020)

Radioamadorismo: hobby, ciência e comunidade

Dica

O radioamadorismo é um hobby científico, social (“primeira rede social”) e competitivo, que tem papel importante no desenvolvimento das telecomunicações e, eventualmente, na segurança civil. Radioamadores são pessoas licenciadas para usar e fazer experimentos em certas partes do espectro eletromagnético.

Com base em IARU (2020)

Radioamadorismo: hobby, ciência e comunidade

Dica

O radioamadorismo é um hobby científico, social (“primeira rede social”) e competitivo, que tem papel importante no **desenvolvimento das telecomunicações** e, eventualmente, na **segurança civil**. Radioamadores são pessoas licenciadas para usar e fazer experimentos em certas partes do espectro eletromagnético.

Com base em IARU (2020)

Radioamadorismo: hobby, ciência e comunidade

Dica

O radioamadorismo é um hobby científico, social (“primeira rede social”) e competitivo, que tem papel importante no desenvolvimento das telecomunicações e, eventualmente, na segurança civil. **Radioamadores** são pessoas **licenciadas para usar e fazer experimentos** em certas partes do espectro eletromagnético.

Com base em IARU (2020)

As origens do radioamadorismo

- 1909, EUA: Junior Wireless Club



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

As origens do radioamadorismo

- 1909, EUA: Junior Wireless Club
- 1912, EUA: promulgação do Radio Act



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

As origens do radioamadorismo

- 1909, EUA: Junior Wireless Club
- 1912, EUA: promulgação do Radio Act
- 1914, EUA: fundação da ARRL



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

As origens do radioamadorismo

- 1909, EUA: Junior Wireless Club
- 1912, EUA: promulgação do Radio Act
- 1914, EUA: fundação da ARRL
- 1924, Brasil: regulamentação do rádio e do radioamadorismo, 5 de novembro



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

As origens do radioamadorismo

- 1909, EUA: Junior Wireless Club
- 1912, EUA: promulgação do Radio Act
- 1914, EUA: fundação da ARRL
- 1924, Brasil: regulamentação do rádio e do radioamadorismo, 5 de novembro
- 1925, Paris: fundação da IARU



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

As origens do radioamadorismo

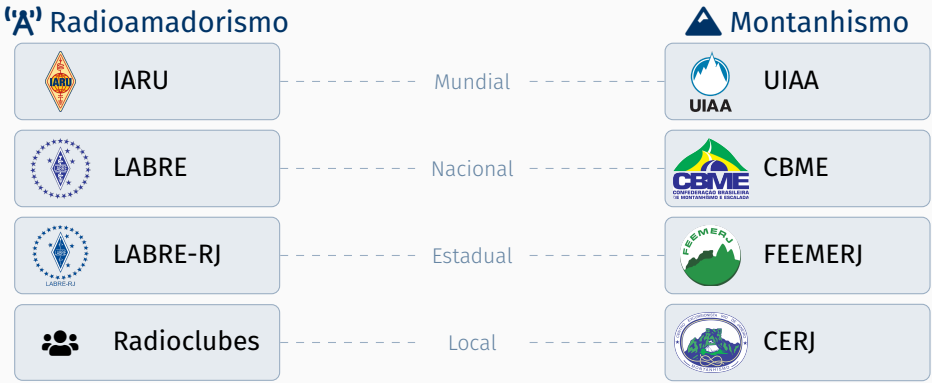
- 1909, EUA: Junior Wireless Club
- 1912, EUA: promulgação do Radio Act
- 1914, EUA: fundação da ARRL
- 1924, Brasil: regulamentação do rádio e do radioamadorismo, 5 de novembro
- 1925, Paris: fundação da IARU
- 1934: fundação da LABRE



Detalhe da capa do número 1, ano 1, da revista *Antenna*, 1926

Radioamadorismo: um hobby organizado

O radioamadorismo, assim como o montanhismo organizado, é **federado**:



Quando tudo falha: radioamadores em desastres



Imagem: LABRE/RENER

Enchentes no RS, maio de 2024. Sem energia, as repetidoras saíram do ar. Os radioamadores formaram uma rede em 146,520 MHz para indicar vítimas a resgatar; uma estação em Porto Alegre atendeu mais de 4 mil chamadas.



Estação do GRATE, de Teresópolis. Foto: LABRE

Petrópolis, fevereiro de 2022. Choveu 240 mm em duas horas. A ROER montou estações nos Bombeiros, na Defesa Civil, no IML e no hospital, e seguiu com as equipes de resgate.

Redes municipais (ROER) e estaduais (REER), reunidas na **RENER**, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (2001). Fontes: Libanori (2024); ANATEL (2025); LABRE (2022).



Parte 5

O rádio na montanha

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✘ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✘ Não vence o relevo
- ✘ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✘ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✘ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com **todo o grupo de uma vez**, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✘ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✘ Não vence o relevo
- ✘ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✘ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✘ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✘ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✘ Não vence o relevo
- ✘ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✘ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✘ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✖ Não garante que **alguém esteja ouvindo**
- ✖ Não vence o relevo
- ✖ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✖ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✖ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✖ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✖ Não vence o relevo
- ✖ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✖ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✖ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✘ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✘ Não vence o relevo
- ✘ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✘ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✘ Não funciona sem preparo ou licença

Potencialidades e limites do rádio

O rádio faz

- ✔ Funciona sem infraestrutura: dois rádios bastam
- ✔ Fala com todo o grupo de uma vez, na caminhada e entre cordadas; não há privacidade
- ✔ Contato com a base e o mundo, em linha de visada ou via repetidoras
- ✔ É imediato: basta apertar e falar

O rádio não faz

- ✘ Não garante que alguém esteja ouvindo
- ✘ Não vence o relevo
- ✘ Não resolve áreas muito remotas (ex.: PN das Sempre-Vivas)
- ✘ Não substitui o comunicador satelital nem as chamadas de emergência do celular
- ✘ Não funciona sem preparo ou licença

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado
Fala com o grupo	um por vez	todos juntos	todos juntos	só mensagens

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado
Fala com o grupo	um por vez	todos juntos	todos juntos	só mensagens
Alcance	onde há sinal	linha de visada	dezenas de km	global

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado
Fala com o grupo	um por vez	todos juntos	todos juntos	só mensagens
Alcance	onde há sinal	linha de visada	dezenas de km	global
Escuta garantida?	sim (190, 193)	não	não	central 24 h

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado
Fala com o grupo	um por vez	todos juntos	todos juntos	só mensagens
Alcance	onde há sinal	linha de visada	dezenas de km	global
Escuta garantida?	sim (190, 193)	não	não	central 24 h
Custo	já se tem	baixo	baixo	alto + plano

Rádio, celular ou comunicador satelital?

	Celular	Rádio simplex	Via repetidora	Satélite
Infraestrutura	operadora	nenhuma	repetidora	é complicado
Fala com o grupo	um por vez	todos juntos	todos juntos	só mensagens
Alcance	onde há sinal	linha de visada	dezenas de km	global
Escuta garantida?	sim (190, 193)	não	não	central 24 h
Custo	já se tem	baixo	baixo	alto + plano

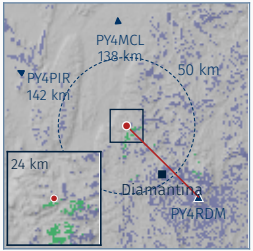
O rádio é a melhor ferramenta para coordenar o grupo. Para pedir socorro, ele soma, mas nunca substitui.



Parque Nacional das Sempre-Vivas, MG, abril de 2022

Estudo de alcance: o rádio teria ajudado?





Ao alcance do HT
66 km² em volta

Repetidoras mais próximas
74, 138, 142 km

Alguma alcança a foto?*
nenhuma

alcance do HT

alcance das repetidoras*

* antena a 20 m no ponto mais alto a até 10 km da cidade (melhor caso)



Conhecendo os equipamentos básicos



O rádio portátil (HT), aqui um Baofeng UV-5R

- **Dual-band**: 2 m (VHF) e 70 cm (UHF)
- Peso: cerca de 210 g, com bateria e antena
- Preço: cerca de R$ 100

Anatomia do rádio



1. **Visor**: mostra a frequência ou o canal
2. **Knob**: liga, desliga e ajusta o volume

Duas linhas do visor: A e B



- O rádio está **sempre ouvindo** as duas linhas
- O botão **A/B** escolhe por qual linha você transmite
- A seta no visor mostra a linha ativa

PTT: aperte para falar



- Aperte, espere um segundo, fale a um palmo do rádio e solte
- Enquanto você fala, você **não ouve** ninguém
- O rádio fala com **todos ao seu alcance**: não há privacidade*

* O subtom controla apenas o squelch e não torna uma transmissão privada; além disso, a criptografia é crime.

Memória: VFO e MR



- **VFO**: você digita a frequência
- **MR**: canais salvos na memória, com nome
- O botão **VFO/MR** alterna entre os dois

Antenas e programação

Antenas

- Primeiro upgrade; a “rubber ducky” original é um elo fraco
- Meia-onda, J-Pole dobrável, direcional (yagi ou log-periódica)
- Transmissão na vertical e o mais alto possível
- Nunca transmita sem a antena

Programação com o CHIRP

- Gratuito e aberto: chirpmyradio.com
- Programação de canais e de opções do rádio
- Sincronia entre rádios do mesmo grupo
- Cabo USB com conector K1

Algumas dicas antes de sair de casa

Dica

Transporte o rádio sem a bateria encaixada: o knob gira na mochila, o rádio liga e chega descarregado. Já aconteceu.

Algumas dicas antes de sair de casa

Dica

Transporte o rádio sem a bateria encaixada: o knob gira na mochila, o rádio liga e chega descarregado. Já aconteceu.

Dica

Fique atento ao squelch (SQL): silencia o chiado quando ninguém fala; alto demais, corta sinais fracos. O subtom (CTCSS) não dá privacidade: só faz o squelch abrir quando o sinal traz aquele tom.

Algumas dicas antes de sair de casa

Dica

Transporte o rádio **sem a bateria encaixada**: o knob gira na mochila, o rádio liga e chega descarregado. Já aconteceu.

Dica

Fique atento ao **squelch** (SQL): silencia o chiado quando ninguém fala; alto demais, corta sinais fracos. O subtom (CTCSS) **não dá privacidade**: só faz o squelch abrir quando o sinal traz aquele tom.

Regulamento

Rádios como o UV-5R transmitem nas faixas de radioamador: usá-los exige **COER e licença** com indicativo. Eles não são rádios de uso geral (RUG).

Comunicação entre o grupo ou a cordada

Simplex: comunicação direta, na mesma frequência, sem repetidora. Só funciona se houver **linha de visada** entre os dois rádios.

- Os rádios vão **nas pontas**: com quem abre e com quem cerra a fila
- Se o grupo se dividir, cada parte leva um rádio
- Todos na **mesma frequência**, combinada antes de sair e gravada na memória

⚠ Atenção

Dois rádios lado a lado são inúteis: quem está junto conversa sem rádio.

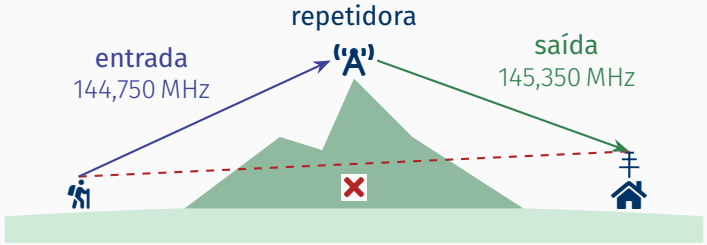
Comunicação com o mundo

Frequência Nacional de Chamada (FNC): 146,520 MHz**, em simplex**. Chame, estabeleça contato e mude de frequência; fique sempre ouvindo, para casos de emergência.

Comunicação com o mundo

Frequência Nacional de Chamada (FNC): 146,520 MHz, em simplex. Chame, estabeleça contato e mude de frequência; fique sempre ouvindo, para casos de emergência.

Repetidora: fica no alto de um morro, recebe na **entrada** e retransmite na **saída**. Assim, quem não se enxerga consegue conversar.





Antenas no Pico do Caledônia

Foto de William de Abreu

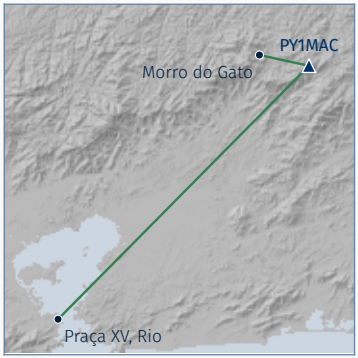
Exemplos de repetidoras para o PE Três Picos

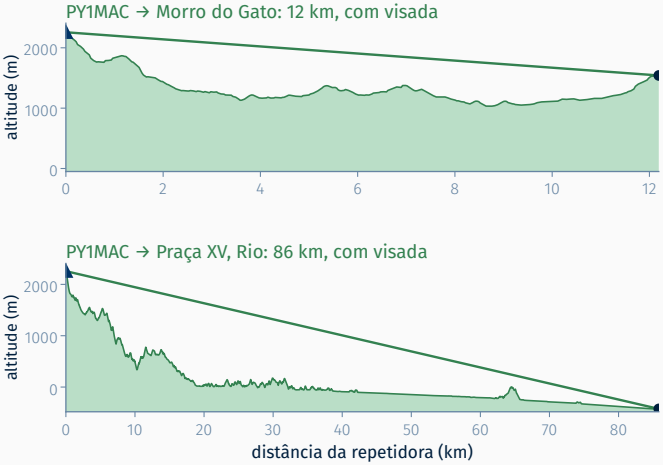
	PY1MAC	PY1ABA
Local	Pico da Caledônia*	Médio Caledônia*
Saída (você ouve)	145,350 MHz	147,030 MHz
Entrada (você fala)	144,750 MHz	147,630 MHz
Deslocamento (offset)	−0,6 MHz	+0,6 MHz
Subtom	nenhum	88,5 Hz

- Você **ouve na saída** e **fala na entrada**: o rádio troca sozinho, pelo offset
- O **subtom** vai junto com a sua voz; sem ele, a PY1ABA não abre

* Fonte: RepeaterBook; localização de PY1MAC inferida; PY1ABA no Médio Caledônia segundo listas da LABRE-RJ.

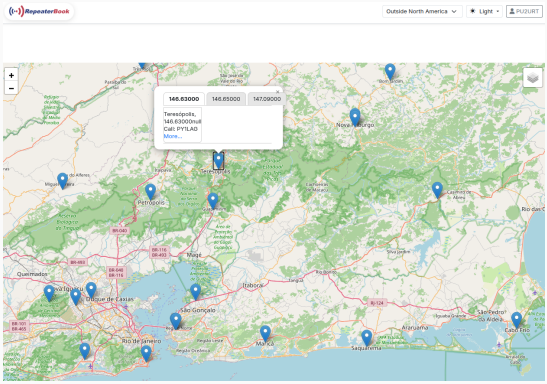
Até onde chega a PY1MAC?





Como encontrar repetidoras

Repetidoras podem ser encontradas no site ou no aplicativo RepeaterBook: repeaterbook.com.



O RepeaterBook permite a descoberta, o cadastro e a atualização de repetidoras. O site também exporta listas prontas para o CHIRP. Na imagem, vê-se a **PY1LAG**, repetidora em Teresópolis, RJ.

Antes de sair de casa

Atenção

Conheça o seu equipamento antes de precisar dele!

Antes de sair de casa

Atenção

Conheça o seu equipamento antes de precisar dele! Você sabe operá-lo? Quanto tempo dura a sua bateria? Você está levando uma bateria extra?

Antes de sair de casa

⚠ Atenção

Conheça o seu equipamento antes de precisar dele! Você sabe operá-lo? Quanto tempo dura a sua bateria? Você está levando uma bateria extra?

⚠ Atenção

Faça a gestão de riscos: avise familiares e amigos, combine frequências principais e de *backup* e horários de contato.

Protocolo de operação em áreas remotas

Para poupar bateria numa emergência, ligue o rádio só quando houver mais chance de alguém ouvir. A ideia vem do **Wilderness Protocol** (W2JTS, s. d.) e foi adaptada por Salvatti (2024):

1. Em primeiro lugar, **tente pedir ajuda pelo celular**
2. Se puder, suba ao ponto mais alto, numa clareira ou com o horizonte desobstruído
3. Sintonize uma repetidora (melhor cenário), a FNC, 146,520 MHz ou o canal 9 da RUG, 462,6625 MHz
4. Ligue o rádio nas **horas cheias**, escute por pelo menos 15 minutos e desligue

* No protocolo original, 5 minutos a cada 3 horas, das 7 h às 19 h. Quem ouve são outros radioamadores, não o resgate, e isso já salvou vidas (ARRL, 2024).

Protocolo de áreas remotas: pedido de socorro

5. Para interromper uma conversa, diga “BREAK” três vezes
6. Ao pedir socorro, mencione **onde, quantas pessoas, o que aconteceu, recursos e suprimentos**. Inicie com:

Pedido de socorro

“**BREAK, BREAK, BREAK! Preciso de ajuda!** Aqui é *<identificação>*. Minha localização é *<geolocalização>*.”

7. Aguarde a resposta

Protocolo de áreas remotas: pedido de socorro

5. Para interromper uma conversa, diga “**BREAK**” três vezes
6. Ao pedir socorro, mencione **onde, quantas pessoas, o que aconteceu, recursos e suprimentos**. Inicie com:

Pedido de socorro

“**BREAK, BREAK, BREAK! Preciso de ajuda!** Aqui é *<identificação>*. Minha localização é *<geolocalização>*.”

7. Aguarde a resposta

⚠ Atenção

Jamais diga “break” fora de uma emergência!

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, **escute primeiro**, fale depois
2. Identifique-se pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça pausas de 5 segundos para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, identifique-se na pausa, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, escute primeiro, fale depois
2. **Identifique-se** pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça pausas de 5 segundos para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, identifique-se na pausa, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, escute primeiro, fale depois
2. Identifique-se pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça **pausas de 5 segundos** para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, identifique-se na pausa, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, escute primeiro, fale depois
2. Identifique-se pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça pausas de 5 segundos para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, **identifique-se na pausa**, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, escute primeiro, fale depois
2. Identifique-se pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça pausas de 5 segundos para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, identifique-se na pausa, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioetiqueta: como se comportar na frequência

1. Ao sintonizar, escute primeiro, fale depois
2. Identifique-se pelo indicativo ao entrar, ao sair e a cada 5 minutos
3. Seja objetivo; num comunicado longo, faça pausas de 5 segundos para outros pedirem a palavra
4. Para entrar numa conversa, identifique-se na pausa, peça a palavra e aguarde a sua vez; nunca transmita por cima de outra estação
5. Quem transmite com dificuldade tem preferência

Dica

Para indicativos e siglas, use o **alfabeto fonético da ITU**: PU1JAZ é *Papa Uniform Um Juliett Alfa Zulu*.

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioética: a frequência é pública

- **Emergência tem a prioridade**: ao ouvir um pedido de socorro, pare de transmitir e ajude
- Não use palavrões ou termos chulos
- Não transmita música
- Não domine a frequência: ela é de todos

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioética: a frequência é pública

- Emergência tem a prioridade: ao ouvir um pedido de socorro, pare de transmitir e ajude
- Não use palavrões ou termos chulos
- Não transmita música
- Não domine a frequência: ela é de todos

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioética: a frequência é pública

- Emergência tem a prioridade: ao ouvir um pedido de socorro, pare de transmitir e ajude
- Não use palavrões ou termos chulos
- **Não transmita música**
- Não domine a frequência: ela é de todos

* Com base em Salvatti (2024, p. 17).

Radioética: a frequência é pública

- Emergência tem a prioridade: ao ouvir um pedido de socorro, pare de transmitir e ajude
- Não use palavrões ou termos chulos
- Não transmita música
- **Não domine a frequência**: ela é de todos

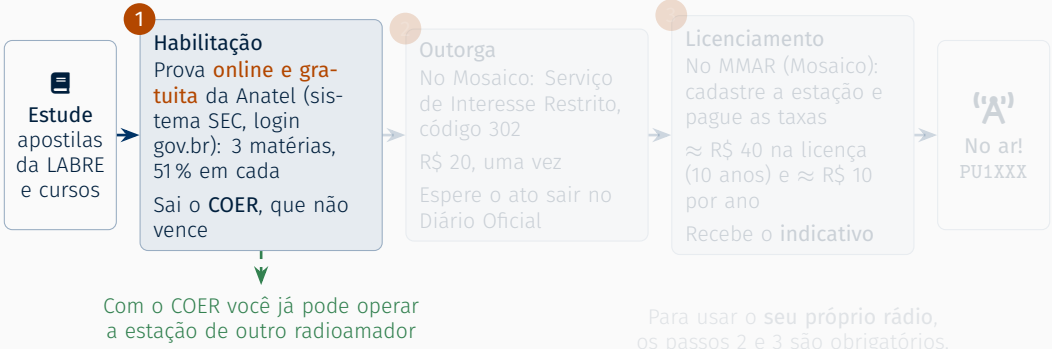
* Com base em Salvatti (2024, p. 17).



Parte 6

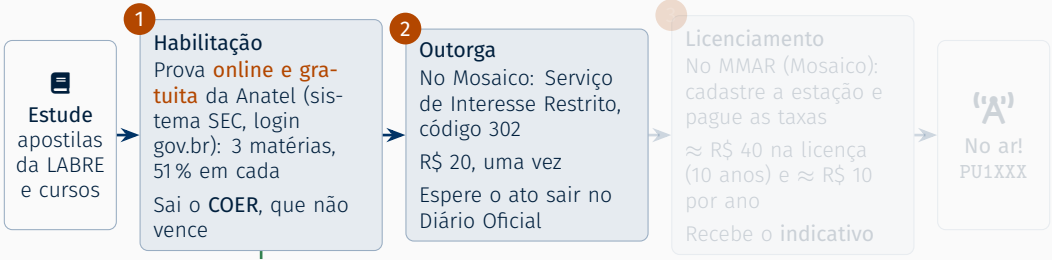
Como se tornar um radioamador

O caminho das pedras: três passos na Anatel



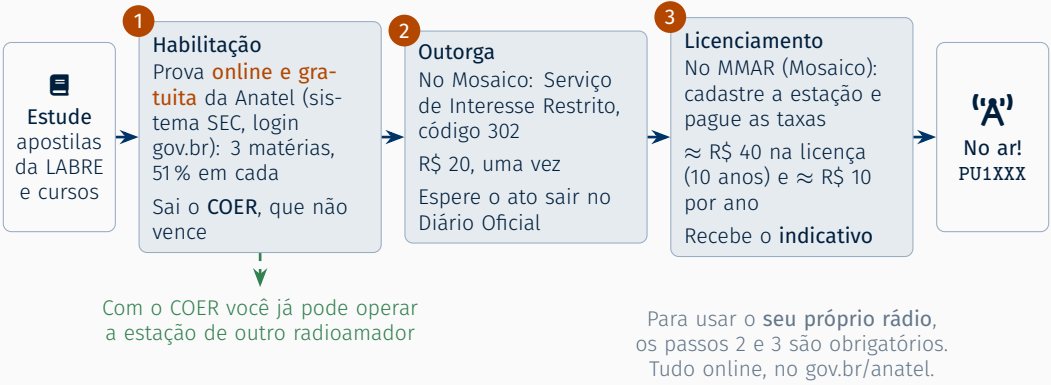
Só com o COER, você opera a estação de outro radioamador. Para usar o seu rádio, faça os passos 2 e 3, que dão o indicativo (ANATEL, 2026).

O caminho das pedras: três passos na Anatel



Só com o COER, você opera a estação de outro radioamador. Para usar o seu rádio, faça os passos 2 e 3, que dão o indicativo (ANATEL, 2026).

O caminho das pedras: três passos na Anatel



Só com o COER, você opera a estação de outro radioamador. Para usar o seu rádio, faça os passos 2 e 3, que dão o indicativo (ANATEL, 2026).

Prova, classes e custos

A prova (habilitação)

- Marcada pelo sistema SEC da Anatel
- Comece pela **classe C**: técnica e ética, legislação e noções de eletrônica; 51 % em cada matéria
- Apostilas e simulados no site da LABRE

Quanto custa (estação móvel)

- Prova e COER: **grátis**
- Outorga: R$ 20, uma vez
- Licença: R$ 37 por 10 anos
- Por ano: R$ 10, até 31 de março

⚠ Atenção

Muitos guias na internet ainda descrevem as regras antigas (prova presencial, taxa da LABRE). Desde a Resolução 777/2025, a prova é online e gratuita: confira em gov.br/anatel.

Um presente: Rádio Gambiarras

radio-gambiarras.netlify.app

Indicativos livres · repetidoras com exportação para CHIRP e GPX · símbolos APRS



Obrigado! 73!

rberaldo@cabaladada.org PU1JAZ

Para saber mais

Para começar

- A licença, na Anatel: gov.br/anatel
- Apostilas e simulados: LABRE
- Manual de Salvatti: PDF
- Emergências: Canal do Mato

Para ler

- O que é o radioamadorismo: IARU
- Cem anos de história, de Maxwell: ARRL

Ferramentas

- Repetidoras: repeaterbook.com
- Programação: CHIRP
- Espectro: Mini Physics

Para ir além

- SOTA, cumes: sota.org.uk
- POTA, parques: parksontheair.com
- APRS, radiopacotes: aprs.fi
- Satélites e ISS: amsat.org

Referências

ANATEL. **Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017**. Aprova os requisitos técnicos para a avaliação da conformidade de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Brasília, DF: ANATEL, 2017. Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/component/content/article/96-atos-de-certificacao-de-produtos/2017/1139-ato-14448. Acesso em: 8 nov. 2026.

ANATEL. Anatel e radioamadores criam rede de comunicação para emergências climáticas no RS. **Agência Gov**, Brasília, DF, 11 set. 2025. Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/20250909/anatel-e-radioamadores-criam-rede-de-comunicacao-para-emergencias-climaticas-no-rs. Acesso em: 8 nov. 2026.

ANATEL. **Radioamador**: habilitação, outorga e licenciamento de estações. Brasília, DF: ANATEL, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/outorga/radioamador-e-radio-cidadao/radioamador. Acesso em: 8 nov. 2026.

Referências

ARRL. An incredible amateur radio rescue story. **ARRL News**, Newington, 4 out. 2024. Disponível em: https://www.arrl.org/news/an-incredible-amateur-radio-rescue-story. Acesso em: 8 nov. 2026.

IARU. **What is Amateur Radio?** [*S. l.*]: IARU, 2020. Disponível em: https://www.iaru.org/amateur-radio/what-is-amateur-radio/. Acesso em: 8 nov. 2026.

LABRE. Tragédia em Petrópolis: radioamadores prestam apoio. **LABRE**, Brasília, DF, 18 fev. 2022. Disponível em: https://www.labre.org.br/tragedia-em-petropolis-radioamadores-prestam-apoio/. Acesso em: 8 nov. 2026.

LIBANORI, Hilton. Radioamadores e as enchentes no RS. **LABRE**, Brasília, DF, 8 maio 2024. Disponível em: https://www.labre.org.br/radioamadores-e-as-enchentes-no-rs/. Acesso em: 8 nov. 2026.

MAXWELL, Jim. Amateur Radio: 100 years of discovery. **QST**, Newington, jan. 2000. Disponível em: https://www.arrl.org/files/file/About%20ARRL/Ham_Radio_100_Years.pdf. Acesso em: 8 nov. 2026.

Referências

SALVATTI, Marcio Grassi. **Manual do serviço de radiocomunicação**. 1. ed. [*S. l.*: *s. n.*], 2024. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1CFyDpCFN6iQhle8n5S774mZ_Se2v61Kh/view. Acesso em: 8 nov. 2026.

W2JTS. **Wilderness Protocol**. [*S. l.*], [*s. d.*]. Reproduz "A Wilderness VHF Protocol", *QST*, fev. 1994. Disponível em: https://www.qsl.net/w2jts/wilderness.html. Acesso em: 8 nov. 2026.